

观典防务 (832317.OC) 禁毒无人机第一股, 工业、军工无人机蓄势待发

2021 年 09 月 05 日

——公司首次覆盖报告

投资评级: 买入 (首次)
任浪 (分析师)

renlang@kysec.cn

证书编号: S0790519100001

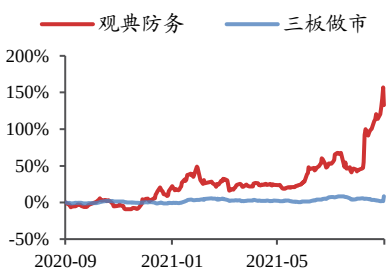
孙金钜 (分析师)

sunjinju@kysec.cn

证书编号: S0790519110002

日期	2021/9/3
当前股价(元)	22.06
一年最高最低(元)	25.19/12.85
总市值(亿元)	52.39
流通市值(亿元)	24.78
总股本(亿股)	2.38
流通股本(亿股)	1.12
近 3 个月换手率(%)	68.37

股价走势图



数据来源: 聚源

● 禁毒无人机第一股, 工业、军工无人机蓄势待发

公司是国内无人机禁毒的绝对龙头, 积累了丰富的无人机整机、零部件、系统的设计生产和制造能力, 通过无人机禁毒积累了完善的数据服务和解决方案体系。未来禁毒业务有望通过渗透地方禁毒市场实现稳健发展, 同时依托两大优势逐步切入反恐、环境监测等多种工业无人机领域, 并布局军工无人机的整机、零部件供应, 成为综合性的无人机生产和服务龙头。我们预计公司 2021-2023 年的归母净利润分别为 0.65/0.86/1.20 亿元, 对应 EPS 分别为 0.27/0.36/0.51 元/股, 对应当前股价的 PE 分别为 80.9/60.8/43.7 倍, 首次覆盖给予“买入”评级。

● 禁毒市场稳健发展, 国防军工、工业无人机市场广阔

禁毒方面, 如何采用高效、低成本的方式实现毒品犯罪查处成为各级政府重要议题。无人机禁毒依靠其灵活、高效的特点, 市场逐步向省、地级市下沉, 市场规模仍然稳健增长。国防领域, 十九大报告指出, 力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化, 到本世纪中叶全面建成世界一流军队。十四五期间, 国防装备的短板有望迅速补齐, 国防装备市场迅速增长, 无人机作为能够改变战场格局的新一代武器, 有望得到重点培育。工业无人机领域, 据 Frost & Sullivan 预计全球市场规模有望从 2019 年的 276 亿元, 提升至 2024 年的 3208 亿元, 5 年复合增速 58%, 下游测绘、巡检、快递、农林植保等均快速成长, 市场潜在空间广阔。

● 公司禁毒业务地位稳定, 国防军工产品呼之欲出, 工业无人机横向拓展可期

公司多年成为政府无人机禁毒领域的单一来源供应商, 除提供产品外还参与政策制定, 在禁毒市场的地位不可撼动。防务领域公司早在 2019 年即获得军工四证, 未来将首先在单兵、舰载无人机领域开展业务, 同时建立军品无人机实验室, 储备了多个军方预研项目, 相关业务在军品市场有望全面铺开。而工业无人机领域, 除去目前已经切入的禁毒、资源普查领域, 2019 年在石油巡检领域实现了 381.6 万元收入, 未来业务范围有望持续横向和纵向拓展, 发展空间广阔。

● 风险提示: 新业务拓展不及预期; 禁毒业务市场萎缩等。

财务摘要和估值指标

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	146	180	217	282	379
YOY(%)	39.5	23.2	20.7	30.2	34.3
归母净利润(百万元)	42	53	65	86	120
YOY(%)	102.7	28.2	21.1	33.2	39.1
毛利率(%)	51.6	52.8	53.4	54.0	55.0
净利率(%)	28.6	29.7	29.9	30.5	31.6
ROE(%)	12.7	6.1%	6.8	8.3	10.4
EPS(摊薄/元)	0.18	0.23	0.27	0.36	0.51
P/E(倍)	125.6	98.0	80.9	60.8	43.7
P/B(倍)	15.9	5.9	5.5	5.1	4.5

数据来源: 聚源、开源证券研究所

目 录

1、 无人机禁毒绝对龙头，核心壁垒高企	4
1.1、 深耕无人机禁毒，无人机、数据服务协同发展.....	4
1.2、 核心壁垒高企，无人机禁毒龙头地位稳固	7
1.3、 规模化扩张推动利润率持续提升	8
2、 科技禁毒持续推进，军民无人机市场一片蓝海	9
2.1、 科技禁毒持续推进，无人机禁毒龙头持续受益.....	9
2.2、 国防支出持续提升，军用无人机需求向好	9
2.2.1、 国防开支持续提升，建设现代化军队刻不容缓.....	9
2.2.2、 军用无人机改变战场格局，是不可或缺的发展方向.....	10
2.3、 工业无人机下游应用持续拓展，发展空间广阔.....	12
3、 核心技术优势凸显，多领域发力驱动加速增长	14
3.1、 传统禁毒、无人机业务持续稳健增长	14
3.2、 发力军工，带来第二增长曲线	15
3.3、 积极拓展石油巡检、反恐等工业无人机市场，进一步打开成长空间	16
4、 盈利预测与投资建议	17
5、 风险提示	17
附：财务预测摘要.....	18

图表目录

图 1： 公司飞行服务覆盖场景逐步扩展	4
图 2： 公司股权结构稳定	5
图 3： 公司业务可以分为产品销售和提供服务两大类	5
图 4： 公司两大业务收入占比较为稳定（单位：%）	6
图 5： 飞行服务和数据处理毛利率更高（单位：%）	6
图 6： 公司收入稳步增长	8
图 7： 归母净利润与收入同步提升	8
图 8： 期间费用率持续下降（单位：%）	9
图 9： 规模效应推动利润率持续稳步提升（单位：%）	9
图 10： 国内在案吸毒人员 2020 年为 180 万人	9
图 11： 公安机关缴获毒品数量 2020 年为 55.49 吨.....	9
图 12： 我国军费占 GDP 的比重仍然处于低位	10
图 13： 空军 J20 战斗机.....	10
图 14： 攻击 11 无人机	10
图 15： 美军 X47B 无人机.....	12
图 16： 中电科展示的蜂群无人机发射器	12
图 17： 全球无人机市场空间广阔，民用无人机规模有望快速成长.....	12
图 18： 全球民用无人机市场扩张，工业级无人机预计高速成长.....	13
图 19： 我国民用无人机市场预计呈现出与全球类似的趋势.....	13
图 20： 工业无人机细分市场空间广阔（亿元）	14
图 21： 工业无人机未来 5 年有望进入快速成长期	14
图 22： 公司禁毒服务业务稳步增长	14

图 23: 禁毒业务中, 地方禁毒市场空间逐步打开	14
图 24: 禁毒业务覆盖省份不断增加, 地方禁毒市场空间打开 (单位: 个)	15
图 25: 公司的业务范围不断丰富 (单位: %)	15
图 26: 机分系统带动无人机业务板块成长 (单位: 亿元)	15
图 27: 无人机飞行服务与数据处理业务不断开辟新赛道.....	17
图 28: 禁毒服务稳步增长, 其他业务略有波动	17
表 1: 观典防务主要无人机型号	7
表 2: 军用无人机的用途广泛	11
表 3: 不同用途的无人机有不同的特点	12
表 4: 公司建立三个研究室和一个创新工作室开展军工业务研发.....	15
表 5: 公司军工技术储备丰富	16
表 6: 可比公司盈利预测与估值 (亿元、元/股)	17

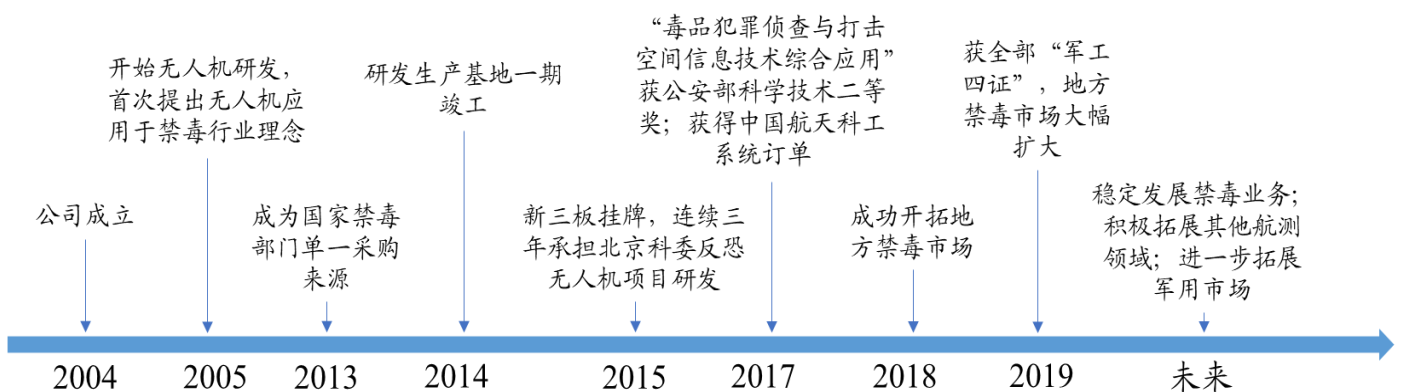
1、无人机禁毒绝对龙头，核心壁垒高企

公司是中国领先的无人机整机、服务提供商，是国内最早介入无人机禁毒领域的公司之一。公司多年来积累了深厚的整机制造生产、禁毒领域服务的行业经验。近年随着新产品的推出和下游需求的快速提升，公司业务实现了持续稳健增长。2020 年公司实现收入 1.80 亿元，同比增长 23.20%，实现归属母公司股东净利润 0.53 亿元，同比增长 28.19%。

1.1、深耕无人机禁毒，无人机、数据服务协同发展

2006 年起至今深耕无人机禁毒超 10 年，战略布局持续深化。公司 2004 年成立，成立之初主要产品和服务为组织文化艺术交流、会议服务、销售计算机、软件及辅助设备以及电子产品。2005 年确立了数据采集设备和数据应用解决方案的中长期发展策略，经过调研和探讨后，将方向确立为无人机禁毒服务。2006 年开始为地方禁毒部门提供服务，凭借无人机弥补了传统卫星遥感、人工毒品排查的不足，提升了排查效率，并逐步完善了禁毒飞行的工作体制，积累了行业口碑。2013 年以来逐步成为国家禁毒部门的单一来源采购供应商。2015 年公司剥离传统业务，专注无人机、禁毒领域。2017 年，公司无人机产品得到航空航天系统的认可，2019 年获得“全部军工四证”。纵观公司历史，我们看到公司战略布局持续深化，依托自身优势抓住行业发展机遇，未来有望在工业无人机以及军工防务市场大放异彩。

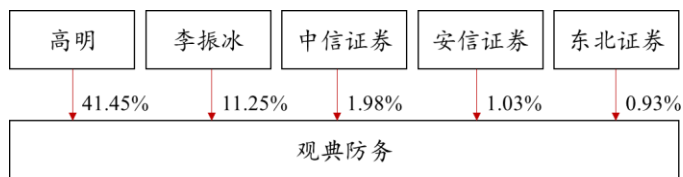
图1：公司飞行服务覆盖场景逐步扩展



资料来源：公司公开发行说明书、开源证券研究所

股权结构稳定，高管和董事多人具有无人机、禁毒专业背景。第一大股东高明持股 41.45%，第二大股东李振冰持股 11.25%，其余股东持股比例均在 2% 以下。公司创始人高明是国内无人机禁毒航测创始人；研发部负责人钟曦毕业于北京理工大学人机与环境工程专业；公司飞行队队长李炎飞毕业于中国人民解放军空军大学航空机械专业，曾在中国人民解放军空军第三飞行学院、哈尔滨飞行学员任职机械技师。管理层技术背景叠加多年行业深耕经验为公司的发展提供坚实基础。

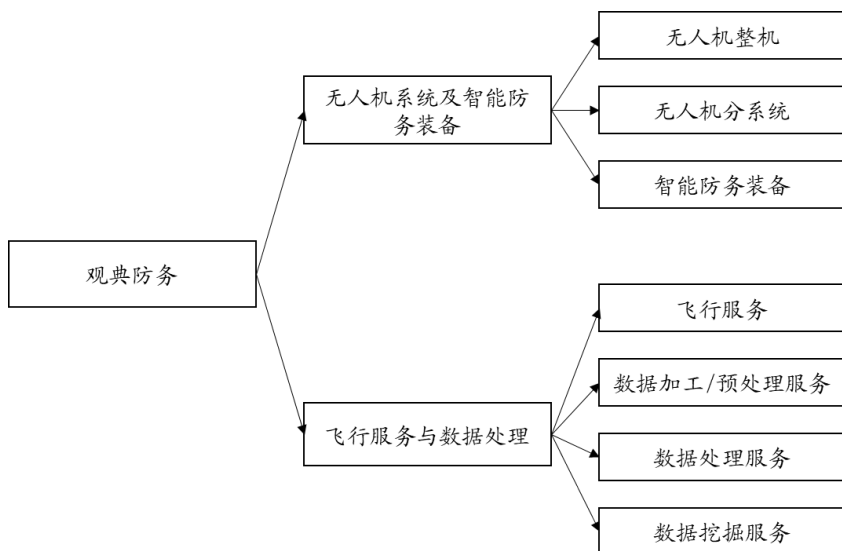
图2: 公司股权结构稳定



资料来源: 公司公开发行说明书、开源证券研究所

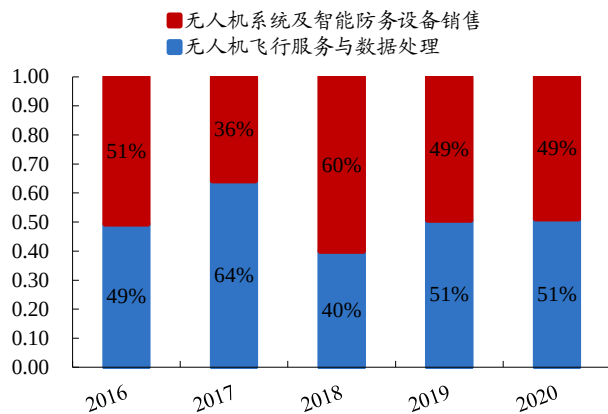
围绕禁毒目标，无人机、数据服务两大业务板块协同开展。公司主要业务可以分为产品销售为主的无人机系统与智能防务装备业务，以及提供服务为主的飞行服务与数据处理业务。2020 年公司无人机系统及智能防务装备销售实现收入 0.88 亿元，收入占比 48.97%，飞行服务与数据处理业务实现收入 0.92 亿元，收入占比 51.03%。近年两大业务均快速成长，收入占比基本维持在 50%左右。利润率方面，由于无人机飞行服务与数据处理轻资产且具有较高的壁垒，毛利率较高且保持稳定。而无人机系统及智能防务设备销售业务，受到行业竞争的影响，毛利率略有下滑。

图3: 公司业务可以分为产品销售和提供服务两大类



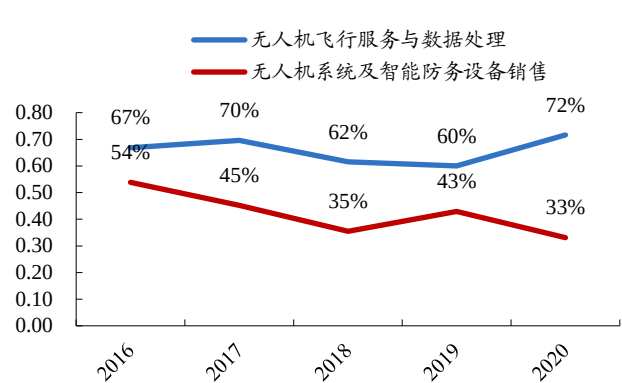
资料来源: 公司公开发行说明书、开源证券研究所

图4：公司两大业务收入占比较为稳定（单位：%）



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：飞行服务和数据处理毛利率更高（单位：%）



数据来源：Wind、开源证券研究所

无人机型号多样谱系广泛，具备零部件到整机的一体化供应能力。公司的无人机系统及智能防务装备业务，含无人机整机、无人机分系统、智能防务装备三大子板块。整机方面，公司具备无人机系统设计、气动布局设计、飞控系统开发、飞行试验、机体复合材料加工等无人机全产业链自主开发能力。自2008年起，公司开发了一些列无人机产品，起飞重量从4.2kg至26kg，续航时间从1.5h至35h，涵盖多个品种多个谱系，满足客户多样化的需求。2008年至2015年，公司相继开发了“GD-A3”至“GD-A7”等五款固定翼无人机产品，2016-2019年，公司相继开发了多旋翼无人机“GD-H2”、手抛式无人机“GD-P6”、垂直起降固定翼无人机“GD-X”和“GD-A7H”等。无人机分系统方面，包含飞行平台、飞控系统、任务载荷、火控系统、模拟仿真系统、指挥系统、地面控制站等，同时提供样机样件的试制、生产、验证和配套应用等。智能防务装备提供可以与空间侦查、情报研判等对接的协同指挥与执法装备。

表1: 观典防务主要无人机型号

型号	翼展	起飞重量	起降方式	巡航速度	最大速度	升限	抗风能力	续航时间	载荷
GD-A7									
	3.3m	24kg	弹射、滑跑/ 伞降、滑降	150km/h	190km/h	7,000m	8 级	35h	7kg
GD-X									
	3.6m	26kg	垂直起降	110km/h	140km/h	5,000m	6 级	3h	3kg
GD-A7H									
	3.4m	25kg	垂直起降	110km/h	160km/h	6,000m	6 级	4h	3kg
GD-P6									
	1.9m	4.2kg	手抛/伞降	80km/h	110km/h	4,000m	6 级	1.5h	0.8kg
GD-H2									
		15kg	垂直起降	3-50km/h	60km/h	5,000m	6 级	1.5h	8kg

资料来源：公司公开发行说明书、开源证券研究所

飞行服务与数据处理业务可为客户提供飞行、由浅至深不同层级数据分析等各类服务，解决方案能力强大。通过无人机飞行获取指定地区、制定标准的对地影像数据，同时进行数据分析处理，进而帮助客户实现禁毒、反恐等任务。如通过算法从航测影像中精准识别毒品植物的非法种植，同时按照种植方式、品种分类，并统计种植规模，帮助禁毒部门对其进行精确打击。数据处理业务方面，根据数据处理的程度不同，分为数据的加工/预处理、数据处理、数据挖掘等服务。数据预处理，主要帮助客户对无人机航测影像进行增强，如航测影像的几何校正、色谱校正、大气校正等，形成客户需求的底层数据。数据处理，主要是对数据进行解译分析，为客户提供可以学习、训练、判读的样本数据和服务。数据挖掘，主要是依靠大数据技术，通过历史的飞行数据分析，同时进行横向比较，深度挖掘数据的价值，为客户提供预判预警，历史情况追踪等服务。

1.2、核心壁垒高企，无人机禁毒龙头地位稳固

无人机的全产业链生产制造、数据积累带来的行业解决方案能力两大壁垒奠定公司在禁毒领域的龙头地位。多年作为公安部禁毒设备单一来源设备供应商供货。同时数据库建立的流程和方法，也为公司进入反恐、资源调查、环境监测等领域奠定了实践基础。

(1) 公司经过多年积累，构建了无人机从研发到生产到使用的全产业链业务能力。无人机的生产过程分为机体设计和分系统设计生产及二次开发两个部分。其中机体设计主要涉及无人机的气动外形设计、机体结构设计、模具设计、部件生产、机体总装等。核心为无人机系统总体设计以及气动布局设计和复合材料机体加工。分系统

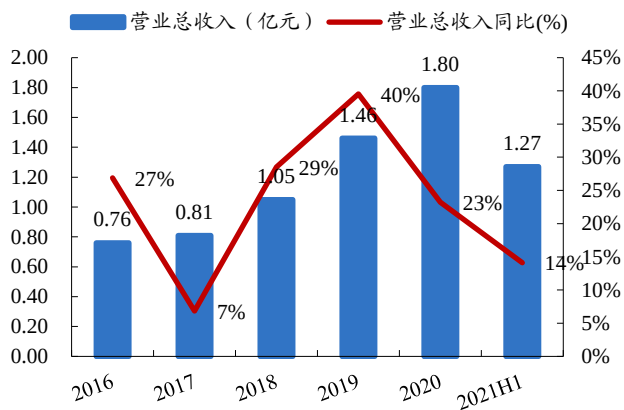
二次开发主要涉及导航系统、动力系统、控制系统、链路系统、任务载荷和地面站系统的设计开发和生产。其中飞控、动力等系统均对可靠性、智能性等严格要求，具有较高的技术壁垒。公司在气动布局设计、翼型设计优化、飞行控制技术等领域均具备较强的自主研发的能力。在多机型、多场景、长航时的经验积累下，公司的无人机生产制造能力已经达到国内领先水平。

(2) 禁毒行业深耕为公司积累了海量数据和通过数据处理客户难点的能力。在禁毒领域，公司研发了具备禁毒专属性的无人机飞行系统和涉毒目标识别定位系统。目前公司已经积累了 300 万平方公里的飞行数据，数据跨度超越十多年，并且以每年不低于 30 万平方公里的速度增容。形成了对毒品原植物、加工厂、恐怖分子越境通道等目标的解译技术，构建了毒情研判系统。禁毒领域公司形成了众多数据库，如：飞行数据库：主要包含飞行控制数据等；毒品原职务数据库：同构实地核查、数据分析等方式，提取关于罂粟、大麻等毒品原植物在不同各地区、不同物候期和不同种植手段下的色谱、纹理、边界条件、株形等特征后，形成的可用于鉴别毒品原植物的信息样本库；无人机禁毒信息数据库：通过对无人机飞行、调研、数据对接、舆情检索等手段建立的包含毒情、案件、重点地区自然环境、人文环境、地方政府禁毒工作等情况，以及涉及毒品原植物、制毒加工厂、毒品贩卖通道、吸毒人员等环节，可用于信息汇总和情报研判等。

1.3、规模化扩张推动利润率持续提升

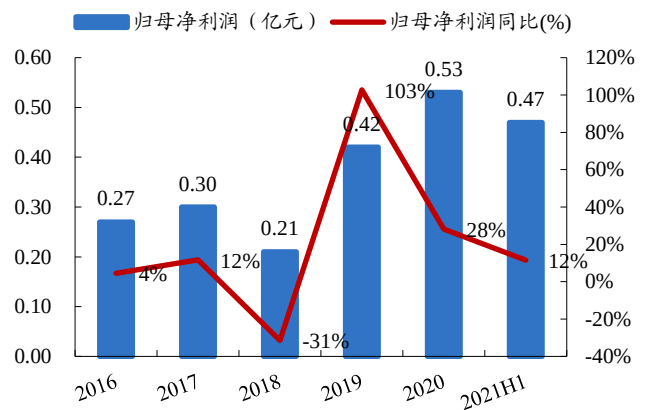
公司的收入和利润呈现出良好的成长性。收入从 2016 年的 0.76 亿增长至 2020 年的 1.80 亿，归母净利润从 2016 年的 0.27 亿增长至 2020 年的 0.53 亿。2021 年上半年受益无人机等业务稳健发展，收入和利润增速分别达到 14.11% 和 11.50%。

图6：公司收入稳步增长



数据来源：公司公告、公司公开发行说明书、开源证券研究所

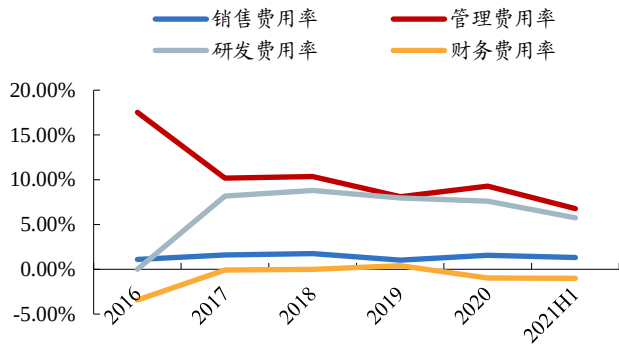
图7：归母净利润与收入同步提升



数据来源：公司公告、公司公开发行说明书、开源证券研究所

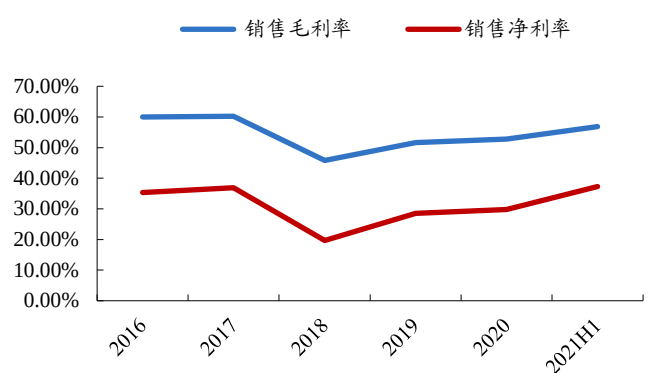
规模效应逐步体现，期间费用率稳步下降，推动净利润率逐年提升。2021 年上半年已经达到 37%，随着未来规模的进一步扩大，这一趋势有望得到延续。期间费用率中管理费用率受益规模效应最为明显，从 2016 年的 17.52% 逐年下降至 2021 年上半年的 6.77%；研发费用率一直保持稳健状态；销售费用率方面，2020 年之前客户集中度较高，前五大客户销售额占比通常在 75% 以上，销售费用率始终徘徊在低位，2021 年上半年随着下游客户范围逐步拓宽，销售费用也有较大程度的增长，但由于体量小，整体对利润率的影响有限。

图8：期间费用率持续下降（单位：%）



数据来源：公司公告、公司公开发行说明书、开源证券研究所

图9：规模效应推动利润率持续稳步提升（单位：%）



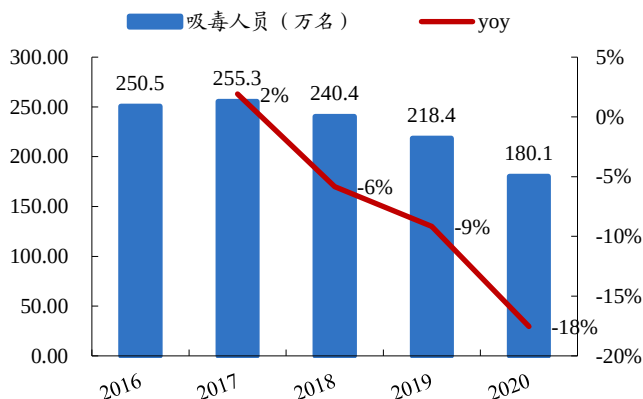
数据来源：公司公告、公司公开发行说明书、开源证券研究所

2、科技禁毒持续推进，军民无人机市场一片蓝海

2.1、科技禁毒持续推进，无人机禁毒龙头持续受益

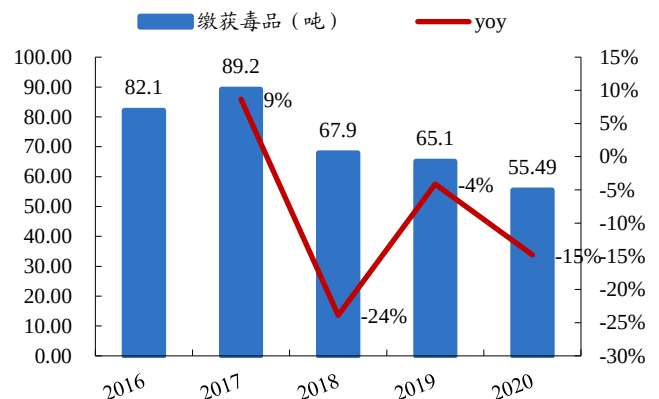
禁毒形势不容懈怠，科技禁毒持续推进，无人机禁毒成为首选。近年来，国家禁毒成效初显，无论是吸毒人员，还是历年缴获的毒品规模，都出现显著下降，但这些成果是建立在中央和地方政府大力打击的基础上，禁毒形势仍然不可松懈，如何通过高效、低成本的方式实现毒品犯罪查处和毒品的追索，以及如何从源头制止制毒行为的产生仍然是各级政府的重要议题。观典防务开创的无人机禁毒模式，采用高空巡查的方式，弥补以往人工巡查的不足，通过智能化的数据采集和分析帮助警方及时准确的掌握犯罪活动信息，避免警力资源的过度消耗，有效提升毒品巡查效率。同时，相比卫星遥感的形式，无人机更适合小范围、低空巡查的应用场景。当前毒品已经不具备大规模种植的基础，卫星遥感也难以满足禁毒所需的巡查要求。比较而言，无人机仍然是最适合作为禁毒巡查的主要方式之一，未来将得到持续发展。

图10：国内在案吸毒人员 2020 年为 180 万人



数据来源：中国禁毒报告、开源证券研究所

图11：公安机关缴获毒品数量 2020 年为 55.49 吨



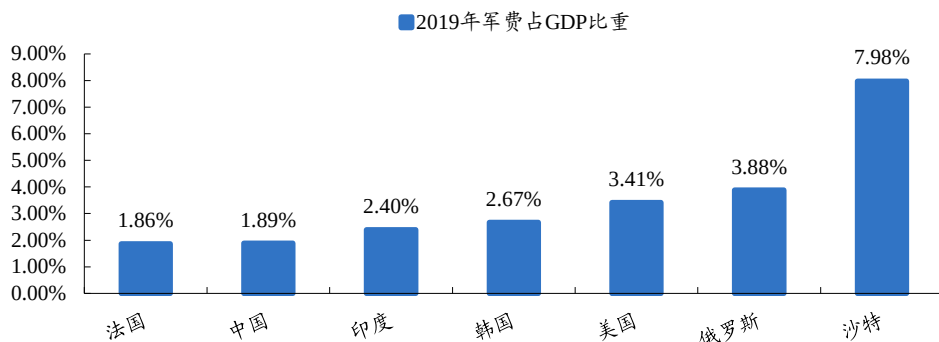
数据来源：中国禁毒报告、开源证券研究所

2.2、国防支出持续提升，军用无人机需求向好

2.2.1、国防开支持续提升，建设现代化军队刻不容缓

我国国防实力和经济实力不匹配，武器装备补短板势在必行。近年来，我国综合国力飞速发展，GDP 连续多年保持高速增长。但多年来，我国的国防发展让位于经济发展，带来国防实力和经济实力的不匹配。当前国际形势不断变化，战争形态亦不断演进，美国挑起大国竞争，国际形势日趋紧张。培育现代化的军队，提升武器装备的现代化水平成为新时代的重要主题。当前，国内军队武器装备无论在质量、数量上，还是在军贸的体量上，都与全球主要大国存在差距。

图12：我国军费占 GDP 的比重仍然处于低位



数据来源：世界银行、开源证券研究所

“十四五”期间人民军队现代化加速推进，防务装备市场迎来较快增长。十九大报告中提出，建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军战略支援部队，确保到 2020 年基本实现机械化，信息化取得重大发展，战略能力大幅提升，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。十九届五中全会进一步提出建军一百年奋斗目标：加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。在 2021 年的政府工作报告中，再次提出聚焦建军一百年奋斗目标，全面加强练兵备战，统筹应对各方向领域安全风险，提高捍卫国家主权、安全、发展利益。当前随着国防工业的发展，我国武器装备水平显著提升，以“20”系列（歼 20、直 20、运 20 等）为代表的现代化装备不断列装。上市公司中，军工类标的业绩显著开始放量。未来，在航空、空天、无人装备领域将进一步涌现出新需求和新机会。

图13：空军 J20 战斗机



资料来源：CCTV

图14：攻击 11 无人机



资料来源：CCTV

2.2.2、军用无人机改变战场格局，是不可或缺的发展方向

无人机低成本、低损耗、零伤亡，并可执行多种任务得到各国青睐，美军已经在数次战争中广泛应用。军用无人机具有低成本、低损耗、零伤亡、可重复使用、高机动

性等优势，在军事行动中可以执行侦查、监视、通信中继、电子对抗、火力引导、对地/对空攻击等任务，是未来战争不可或缺的重要力量。美国在多次战争中大量采用无人机，越南战争中，美国共出动 3435 架次无人机实施侦查任务；海湾战争中，多国部队的无人机多次应用到战场侦察、火炮校射等任务；在阿富汗战争中，无人机更是成为常规装备，从大型查打一体无人机“死神”，高空侦查无人机“全球鹰”，到重量仅有 33 克的迷你无人机“黑色大黄蜂”均被广泛应用到战场上。根据《The Military Balance 2018》统计，截至 2018 年，美军共装备无人机 1139 架（不含 20kg 以下小型无人机），五大军种中，空军装备 420 架，陆军装备 430 架，海军装备 91 架，海军陆战队装备 198 架。类型上主要以侦查无人机和攻击无人机为主，其中侦查无人机 564 架，察打一体无人机 547 架，运输无人机 28 架。规模庞大，并持续快速增加。

表2：军用无人机的用途广泛

分类	用途简介
情报侦察	通过安装光电、雷达等传感器，实现全天候的侦查能力，侦查方式多样，可以在战场上空进行高速信息扫描，也可以低速飞行或者悬停凝视。高空长航时侦察机可替代卫星的部分功能，便携式无人机可满足不对连排级战场监视、目标侦查、毁伤评估等任务。
军事打击	可携带多种精确攻击武器，对地面、海上目标实施攻击，或携带空空导弹进行空战，也可以进行反导拦截。作战无人机携带作战单元，发现重要目标进行实时攻击，实现“察打结合”，可以减少人员伤亡并提高部队攻击能力。
信息对抗	针对激光制导、微波通信、指挥网络、复杂电磁环境等光电信息实时对抗，有效阻断地方装备的攻击、指挥和侦查能力，提升作战效率。如电子对抗无人机可对敌方雷达、指挥通信系统实施干扰，诱饵无人机可以模拟敌方空中目标，欺骗地方雷达或者导弹等。
通信中继	通过在高空长航时无人机上加装基站等通信设备，实现通信链路的冗余备份，降低时提供集和外部干扰对通信系统的威胁。
后勤保障	通过无人机运送物资，可以不受复杂地形、环境的影响。速度快，可规避地面敌人伏击、成本费用低。

资料来源：开源证券研究所

无人机改变战场形态不可或缺，我国仍然差距明显，未来发展空间广阔。无人机作为改变战场格局的装备，受到全球各国的重视，市场规模快速成长。未来，军用无人机将进一步向智能协同作战，高度人机融合协同作战，集群化作战等方向发展。如美国 X47B 已经完成航母起飞和降落，中电科集团电科院在 2020 年 10 月也展示了可以装载 48 架无人机的蜂群无人机发射车。对比美国，我国无人机无论在数量还是技术水平上均存在差距，十四五期间，无人机必将成为重要的发力方向，相关供应商有望持续受益。

图15: 美军 X47B 无人机



资料来源: CCTV

图16: 中电科展示的蜂群无人机发射器



资料来源: 环球时报

2.3、工业无人机下游应用持续拓展，发展空间广阔

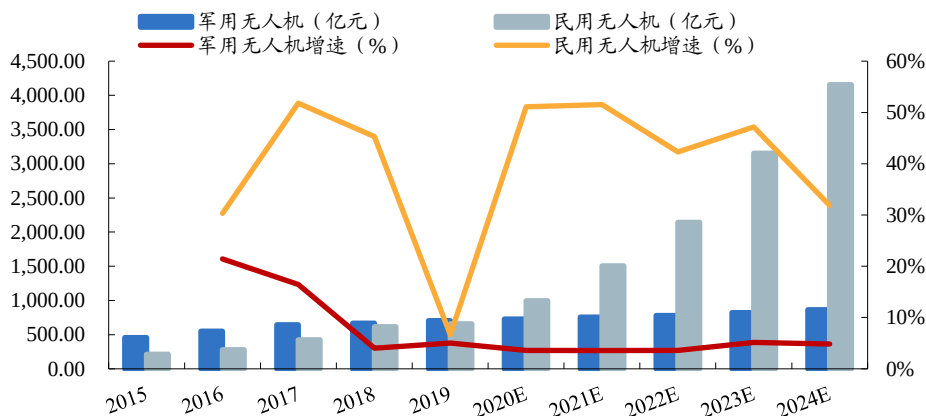
全球无人机市场广阔，实现稳健增长。无人机按照用途可以分为军用无人机、民用无人机，其中民用无人机又分为消费级无人机和工业无人机。据弗若斯特沙利文预测，全球无人机 2015-2019 年复合增速 19.40%，2019 年市场规模约为 1360 亿元，其中民用无人机和军用无人机的规模分别为 657 和 703 亿元，成长性上，民用无人机远高于军用无人机，预计未来几年逐步成为无人机市场的主流机型。

表3: 不同用途的无人机有不同的特点

分类	用途简介	性能要求
军用无人机	根据不同的用途搭载专业军事设备，如传感器、导弹、物资等，用于侦查、攻击、通信中继、作为靶机等	续航能力、巡航速度、飞行高度、作用距离、任务载荷等
消费级无人机	搭载相机、摄像头等设备，根据需要配有云台和图传平台，满足消费者娱乐需求	拍摄功能、可操控性、便携性
工业无人机	搭载不同用途的专业载荷，如红外相机、高光谱相机、激光雷达、光电吊舱等，用于地理测绘、巡检、安防监控、应急等领域	巡航速度、续航能力、专业化

资料来源: 纵横股份招股说明书、开源证券研究所

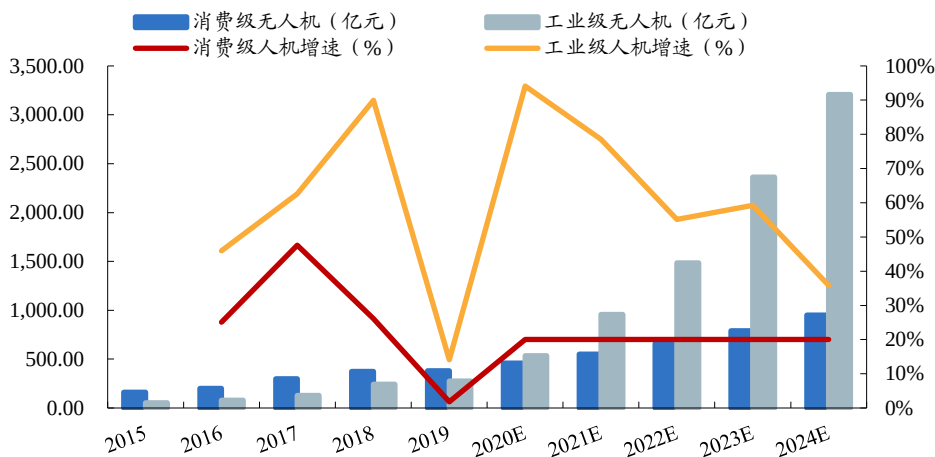
图17: 全球无人机市场空间广阔，民用无人机规模有望快速成长



数据来源: Frost & Sullivan、开源证券研究所

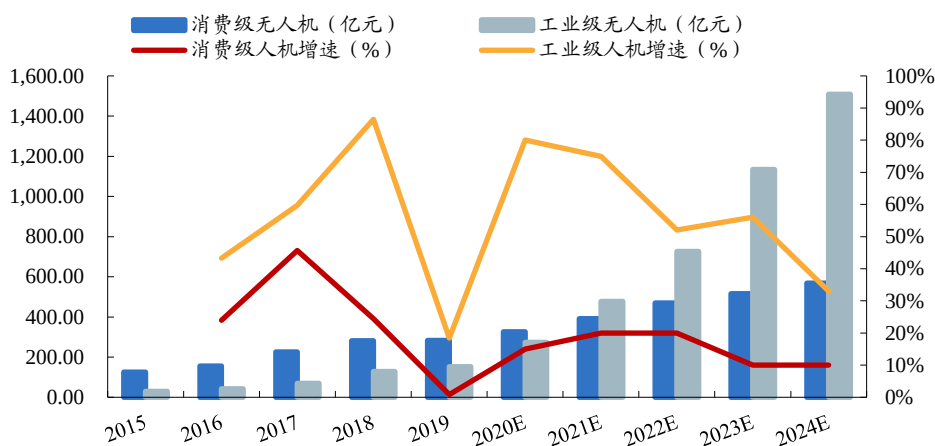
未来在全球和国内市场，工业无人机都具有极高成长性。当前全球民用无人机市场中，消费级无人机占据主要的份额，工业级无人机增速更快。未来，随着无人机在工业领域逐步渗透，工业无人机市场有望取代消费无人机成为无人机市场的主要力量。我国民用无人机市场呈现出与全球类似的趋势，2019 年，我国消费级无人机市场规模为 283 亿元，工业级无人机市场规模仅有 152 亿元。据 Frost & Sullivan 预测：到 2024 年，我国消费级无人机市场规模成长至 568 亿元，而工业级无人机市场规模则将达到 1508 亿。

图 18: 全球民用无人机市场扩张，工业级无人机预计高速增长



数据来源：Frost & Sullivan、开源证券研究所

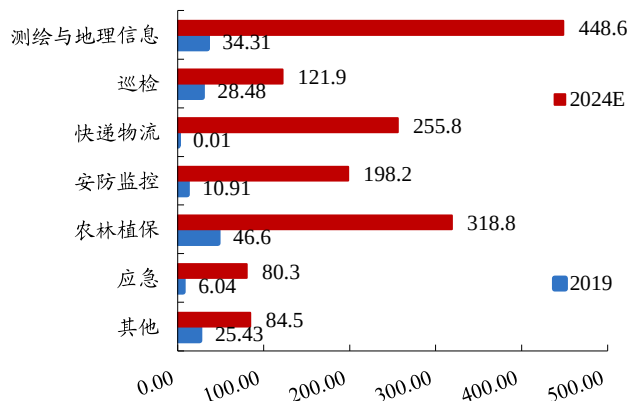
图 19: 我国民用无人机市场预计呈现出与全球类似的趋势



数据来源：Frost & Sullivan、开源证券研究所

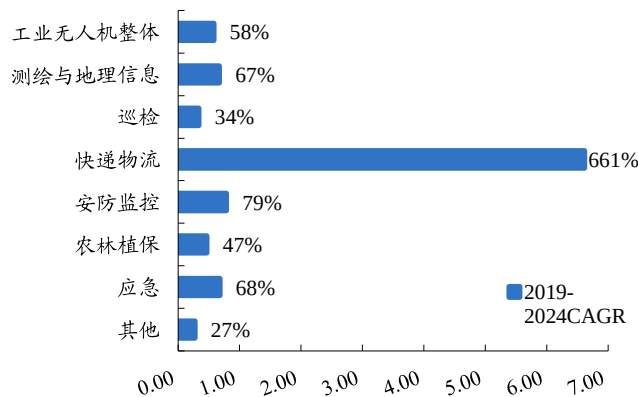
工业无人机优势明显，下游行业均呈快速增长态势。下游应用领域中，农林植保、测绘与地理信息、巡检所占比例最高，2019 年市场规模分别达到 46.6、34.3、28.5 亿元。展望未来，到 2024 年，农林植保、测绘与地理信息、巡检、快递、安防监控机器人有望实现 318.8、448.6、121.9、255.8、198.2 亿元的市场规模。细分板块未来五年的复合增速有望达到 30% 以上。我们认为未来人力成本日益提升叠加技术不断进步，工业无人机有望进一步替代人工，在更多的领域施展拳脚。

图20: 工业无人机细分市场空间广阔 (亿元)



数据来源: Frost & Sullivan、开源证券研究所

图21: 工业无人机未来5年有望进入快速成长期



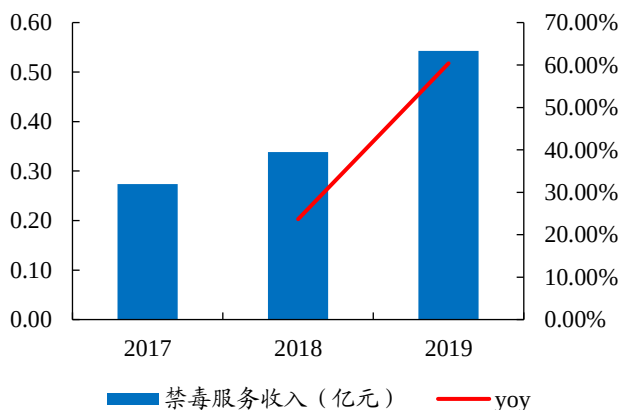
数据来源: Frost & Sullivan、开源证券研究所

3、核心技术优势凸显，多领域发力驱动加速增长

3.1、传统禁毒、无人机业务持续稳健增长

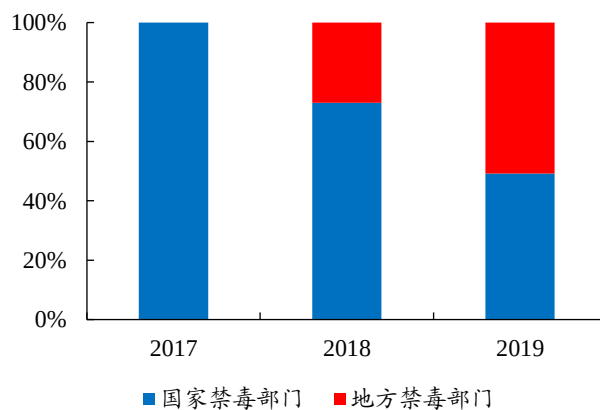
从国家到地方，**禁毒业务稳健成长**。多年实战帮助公司积累了庞大的毒品原植物数据库，构建了高识别精度的国家级无人机禁毒监控体系。同时，作为行业创立者，公司参与国家工作规程的起草，帮助禁毒部门执行禁毒行动方案，定期培训专家成员，禁毒机构和部门形成良好的关系和协同，行业地位为稳固。禁毒服务的客户主要分为国家和地方，国家禁毒服务以大范围的普查为主，客户不会指定具体的时间、区域，公司可以根据天气、空域、侦查效率等因素自主制定计划，单价较低，公司早期禁毒服务全部服务为该类型项目。地方政府禁毒服务，单个任务飞行面积小，项目需求多，要求发现率高，飞行区域相对固定，以发现当地非法种植行为，进而满足监管要求，该类业务单价较高。近年来公司禁毒服务收入从2017年的2700万提升至2019年的5400万元，其来自中国国家禁毒部门的收入2017-2019年维持在2400-2700万元之间，地方禁毒部门收入快速扩张贡献主要增量。目前单个省份的渗透率仍然有限，未来有望在不断扩大省份覆盖的同时，进一步提升省内地级市的覆盖率，进而不断扩大收入规模。

图22: 公司禁毒服务业务稳步增长

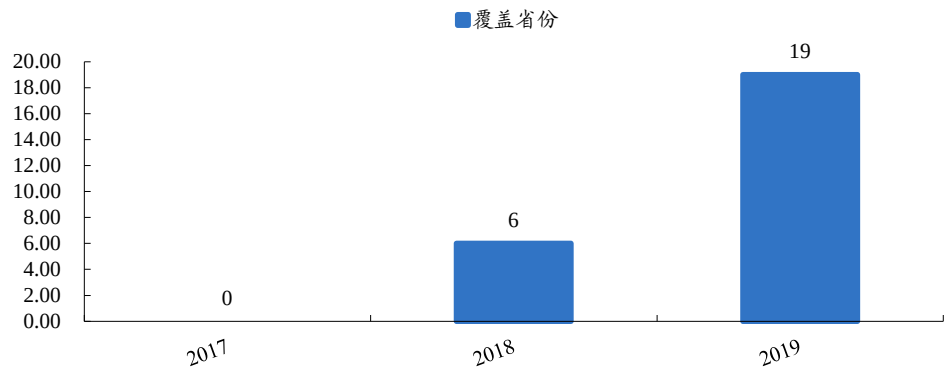


数据来源: 公司公开发行说明书、开源证券研究所

图23: 禁毒业务中，地方禁毒市场空间逐步打开

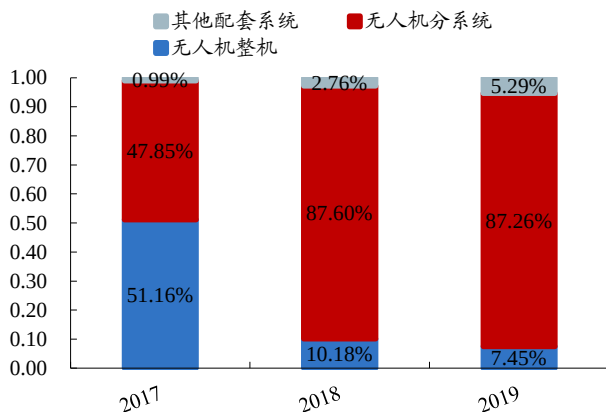


数据来源: 公司公开发行说明书、开源证券研究所

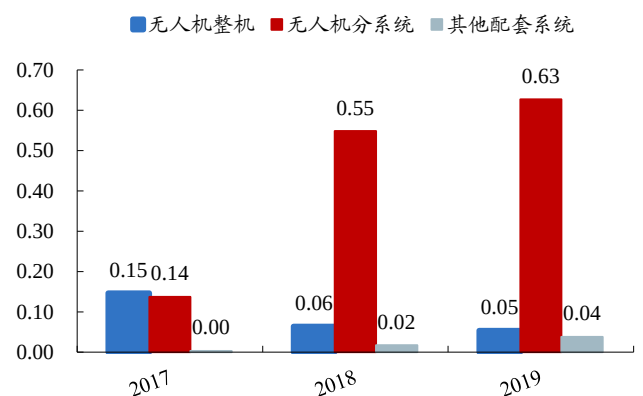
图24：禁毒业务覆盖省份不断增加，地方禁毒市场空间打开（单位：个）


数据来源：公司公开发行说明书、开源证券研究所

航空航天客户需求不断提升，十四五期间有望持续增加，带动公司无人机业务和智能防务业务稳定增长。在无人机系统和智能防务业务领域，整机销售份额逐步下降，零部件销售体量逐步增加，主要由于2018-2019年公司新增航空航天类客户，采购产品多用于科研项目研发，带动零部件业务稳步提升。未来随着十四五军工装备需求快速扩大，公司的该项业务有望持续稳健发展。

图25：公司的业务范围不断丰富（单位：%）


数据来源：公司公开发行说明书、开源证券研究所

图26：机分系统带动无人机业务板块成长（单位：亿元）


数据来源：公司公开发行说明书、开源证券研究所

3.2、发力军工，带来第二增长曲线

资质齐全，多个实验室布局国防军工领域。公司在2019年获得军工四证，鉴于公司传统禁毒无人机主要依靠视觉及数据处理等方式发现非法毒品种植，技术可平移到军事侦查领域。在军工领域，公司签署了众多预研合同和采购合同，同时先后建立三个研究室和一个创新工作室负责军品无人机研发。

表4：公司建立三个研究室和一个创新工作室开展军工业务研发

名称	主要研究内容
侦查无人机系统 & 总体设计与仿真研究室	从事侦察无人机总体、集成与仿真、开展无人机飞行控制、启动设计与结构优化、数据解译和实时定位等关键领域研究，研制侦察无人机实验样机。

名称	主要研究内容
侦查无人机复合材料成型技术研究室	利用新型复合材料成型技术，开展安全可靠、环境适应能力强、维修测试简便、重量轻、结构强度大等侦查无人机的研制，有效降低产品成本，研制利用新型复合材料成型技术的侦查无人机机型。
侦查无人机的试飞试验评价与分析研究室	依托公司 10 年侦查飞行经验和飞行数据，以地面试车与空中飞行试验相结合的试验评价模式，研究出抗恶劣环境、适合我军无人侦察、抵近侦察、定点侦查的建设性需求的无人机。
职工创新工作室	该室集无人机研发、生产与应用三个方面，是创新成果课题成果的“孵化室”，该室开展跨专业合作，联合攻关无人机发展难题，突破无人机发展壁垒，引领行业创新、健康发展。

资料来源：公司公告、开源证券研究所

侦察无人机有望率先突破，察打一体无人机逐渐蓄力。未来公司将在单兵攻击型战术无人机、小型军用固定翼无人机及小型军用舰载无人侦察机等开展军工业业务。单兵攻击型战术无人机采用桶式发射器发射，方便携带，隐蔽性高，动力噪音和热信号特征低，可提高执行任务的成功率。小型军用固定翼无人机和小型军用舰载无人机可以满足军用侦查无人机的基本需求。根据储备研究项目，公司还在查打一体无人机领域有所研究，可见公司在军工领域的产品线布局广泛，发展前景可期。

表5：公司军工技术储备丰富

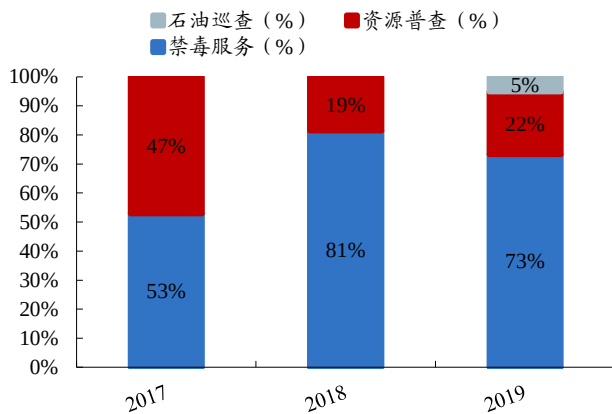
项目名称	项目内容
项目 A	军工方向，军品无人机对复合材料平台的要求（强度、刚度、阻燃特性等）
项目 B	军工方向，导弹尾流对无人机飞行控制的影响，建模研究
项目 C	军工方向，小型飞行器大过载飞行时的强度设计，查打一体无人机样件研制
项目 D	军工方向，火控与飞控系统建模研究，查打一体无人机控制特殊要求研究
项目 E	军事用途，筒式弹射、折叠机翼、折叠尾翼、串列翼、侦察攻击一体、高速。飞行器展开过程控制、串列翼飞行控制、单兵操作系统、外形设计等

资料来源：公司公告、开源证券研究所

3.3、积极拓展石油巡检、反恐等工业无人机市场，进一步打开成长空间

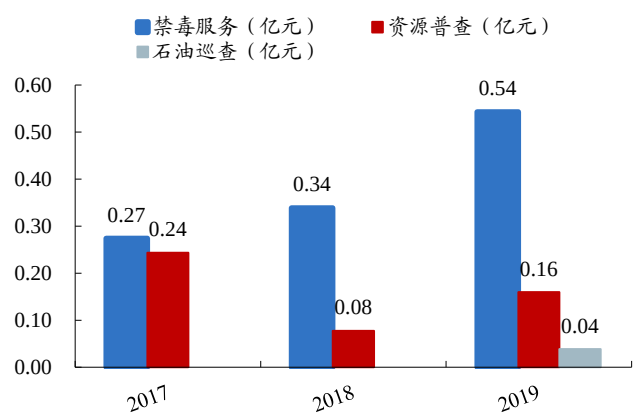
开拓石油巡检，工业无人机横向领域拓展有望持续。公司在禁毒领域积累了充足飞机生产能力和项目策划、数据获取、数据解译、督导核查、情报研判等能力，在资源普查、石油巡检等领域，公司所面对的场景类似，有望实现横向拓展，2019 年，公司在石油巡查领域实现 381.6 万元收入，未来，在更广阔的工业无人机市场中，公司有望凭借自身的技术和经验积累占据一席之地。

图27: 无人机飞行服务与数据处理业务不断开辟新赛道



数据来源: 公司公开发行说明书、开源证券研究所

图28: 禁毒服务稳步增长, 其他业务略有波动



数据来源: 公司公开发行说明书、开源证券研究所

4、盈利预测与投资建议

公司是国内无人机禁毒的绝对龙头, 积累了丰富的无人机整机、零部件、系统的设计生产和制造能力, 通过无人机禁毒积累了完善的数据服务和解决方案体系。未来禁毒业务有望通过渗透地方禁毒市场实现稳健发展, 同时依托两大优势逐步切入反恐、环境监测等多种工业无人机领域, 并布局军工无人机的整机、零部件供应, 有望成为综合性的无人机生产和服务龙头。我们预计公司 2021-2023 年的收入分别为 2.17/2.82/3.79 亿元, 归母净利润分别为 0.65/0.86/1.20 亿元, 对应 EPS 分别为 0.27/0.36/0.51 元/股, 对应当前股价的 PE 分别为 80.9/60.8/43.7 倍, 公司估值水平较可比公司估值均值比较高, 考虑公司在无人机禁毒领域绝对龙头的地位以及未来业务的成长空间广阔, 首次覆盖给予“买入”评级。

表6: 可比公司盈利预测与估值 (亿元、元/股)

证券代码	证券简称	最新收盘价	最新总市值	EPS			PE		
				2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
300627.SZ	华测导航	42.97	162.37	0.83	1.10	1.46	51.8	39.1	29.4
002839.SZ	航天彩虹	24.39	230.74	0.40	0.51	0.63	61.1	47.9	38.9
688568.SH	中科星图	72.84	160.25	0.98	1.38	1.91	74.3	52.8	38.1
平均							63.2	45.8	34.2
832317.NQ	观典防务	22.06	22.06	0.27	0.36	0.51	80.9	60.8	43.7

数据来源: Wind、开源证券研究所 (注: 可比公司盈利预测除华测导航、中科星图外均来自 Wind 一致预测, 收盘日期 2021 年 9 月 3 日)

5、风险提示

军工业务进展不及预期;

工业无人机行业拓展不及预期;

禁毒业务市场萎缩。

附：财务预测摘要

资产负债表(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	231	583	677	806	975
现金	93	474	509	604	756
应收票据及应收账款	65	62	95	116	114
其他应收款	0	3	3	3	4
预付账款	35	25	30	40	53
存货	38	19	39	43	47
其他流动资产	0	0	0	0	0
非流动资产	144	328	301	266	229
长期投资	18	0	0	0	0
固定资产	111	112	118	120	117
无形资产	5	11	10	8	6
其他非流动资产	4	32	33	27	22
资产总计	376	911	977	1,072	1,204
流动负债	46	28	29	38	50
短期借款	25	0	0	0	0
应付票据及应付账款	2	2	3	4	5
其他流动负债	0	0	0	0	0
非流动负债	0	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0
负债合计	46	28	29	38	50
少数股东权益	0	0	0	0	0
股本	119	158	158	158	158
资本公积	64	525	525	525	525
留存收益	147	200	265	351	471
归属母公司股东权益	330	883	948	1,034	1,154
负债和股东权益	376	911	977	1,072	1,204

现金流量表(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	32	100	35	85	143
净利润	42	53	65	86	120
折旧摊销	19	22	28	26	30
财务费用	1	-2	-2	-2	-2
投资损失	0	0	0	0	0
营运资金变动	-31	23	-57	-26	-5
其他经营现金流	1	4	0	0	0
投资活动现金流	-8	-190	-2	7	7
资本支出	8	208	2	2	2
长期投资	0	0	0	0	0
其他投资现金流	-16	-397	-4	5	5
筹资活动现金流	24	471	2	2	2
短期借款	25	-25	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	0
普通股增加	0	40	0	0	0
资本公积增加	0	461	0	0	0
其他筹资现金流	-1	-4	2	2	2
现金净增加额	48	382	35	94	152

利润表(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	146	180	217	282	379
营业成本	71	85	101	130	171
营业税金及附加	1	1	1	2	2
营业费用	1	3	4	6	9
管理费用	12	17	20	24	31
研发费用	12	14	18	23	32
财务费用	1	-2	-2	-2	-2
资产减值损失	0	0	0	0	0
其他收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资净收益	0	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	49	63	75	99	138
营业外收入	0	0	0	0	0
营业外支出	1	1	1	1	1
利润总额	48	62	74	99	137
所得税	6	9	9	13	17
净利润	42	53	65	86	120
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	42	53	65	86	120
EBITDA	68	82	101	123	165
EPS(元)	0.18	0.23	0.27	0.36	0.51

主要财务比率	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	39.5	23.2	20.7	30.2	34.3
营业利润(%)	101.8	29.0	19.6	32.9	38.9
归属于母公司净利润(%)	102.7	28.2	21.1	33.2	39.1
获利能力					
毛利率(%)	51.6	52.8	53.4	54.0	55.0
净利率(%)	28.6	29.7	29.9	30.5	31.6
ROE(%)	12.7	6.1	6.8	8.3	10.4
ROIC(%)	16.9	19.0	15.0	18.5	25.8
偿债能力					
资产负债率(%)	12.2	3.1	3.0	3.5	4.1
净负债比率(%)	-20.5	-53.7	-53.7	-58.4	-65.5
流动比率	5.0	20.8	23.0	21.4	19.6
速动比率	4.2	20.2	21.7	20.2	18.7
营运能力					
总资产周转率	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3
应收账款周转率	2.3	2.9	2.3	2.4	3.3
应付账款周转率	40.0	38.2	31.3	31.3	31.3
每股指标(元)					
每股收益(最新摊薄)	0.18	0.23	0.27	0.36	0.51
每股经营现金流(最新摊薄)	0.13	0.42	0.15	0.36	0.60
每股净资产(最新摊薄)	1.39	3.72	3.99	4.35	4.86
估值比率					
P/E	125.6	98.0	80.9	60.8	43.7
P/B	15.9	5.9	5.5	5.1	4.5
EV/EBITDA	37.8	37.1	29.8	23.7	16.8

数据来源：聚源、开源证券研究所

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

18 / 20

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn